1 字班数学分析 1 期末试题参考答案

一、1. 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x^2\tan x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{x^3}{3}+o(x^3)}{x^2(x+o(x))}=\dfrac{1}{3}$.

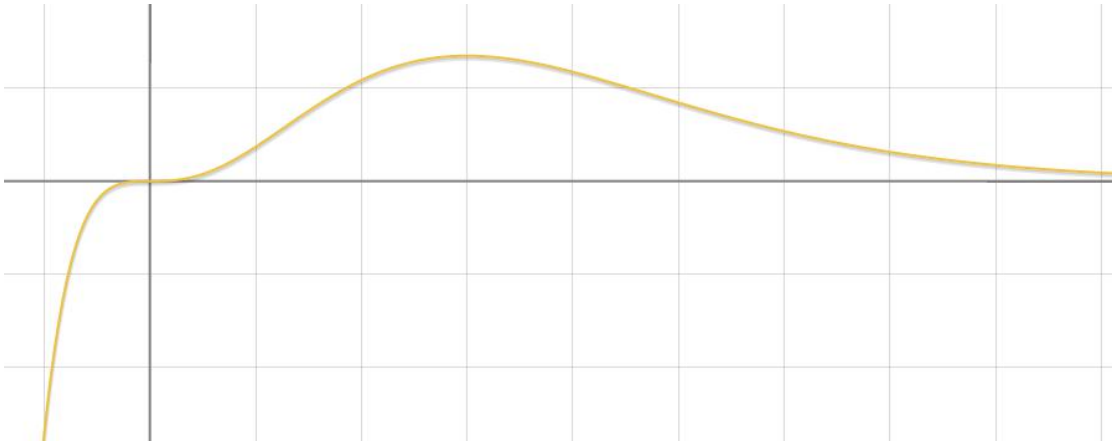
2. 由 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln x}{1-x}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\ln(1+t)}{-t}=-1$，故原极限为 $\dfrac{1}{e}$.

3. 原式 $=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{\pi}{n}\left(\dfrac{k\pi}{n}\sin\dfrac{k\pi}{n}\right)=\int_0^{\pi}x\sin x dx=\pi$.

4. 由 $\left|\int_0^1 e^{x^2}\cos nx dx\right|=\left|\dfrac{e^{x^2}\sin nx}{n}\right|_0^1-\int_0^1\dfrac{2xe^{x^2}\sin nx}{n}dx\Big|\le\dfrac{e}{n}+\int_0^1\left|\dfrac{2xe^{x^2}\sin nx}{n}\right|dx\le\dfrac{3e}{n}$，令 $n\to\infty$ 得原极限为 0.

二、由 $f'(x)=(3x^2-x^3)e^{-x}\ge 0\Rightarrow x\le 3$，因此 f 在 $[-1,3]$ 上递增，在 $[3,+\infty)$ 上递减，有极大值兼最大值 $f(3)=\dfrac{27}{e^3}$，而 $f(-1)=-e,\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，故最小值为 $f(-1)=-e$，且有水平渐近线 $y=0$；由 $f''(x)=(6x-6x^2+x^3)e^{-x}\ge 0\Rightarrow 0\le x\le 3-\sqrt{3}$ 或 $x\ge 3+\sqrt{3}$，故 f 在 $[0,3-\sqrt{3}]$ 和 $[3+\sqrt{3},+\infty)$ 上为凸，$[-1,0]$ 和 $[3-\sqrt{3},3+\sqrt{3}]$ 上为凹，0 和 $3\pm\sqrt{3}$ 为拐点.

草图如下(每个方格代表一个单位长度):



三、1. 令 $t=\tan\dfrac{x}{2}$，有原式 $=\int\dfrac{1+\frac{2t}{1+t^2}}{1+\frac{1-t^2}{1+t^2}}\dfrac{2dt}{1+t^2}=\int\left(1+\dfrac{2t}{1+t^2}\right)dt=t+\ln(1+t^2)+C$

$=\tan\dfrac{x}{2}+\ln\left(1+\tan^2\dfrac{x}{2}\right)+C$.

2. 分部积分有 $\int\cos\ln x dx=x\cos\ln x-\int-\sin\ln x dx=x\cos\ln x+x\sin\ln x-\int\cos\ln x dx$，

因此 $\int \cos \ln x dx = \frac{x}{2}(\cos \ln x + \sin \ln x) + C$.

3. 令 $t = \sqrt{e^x - 1}$，有原式 $= \int_0^1 t \frac{2tdt}{1+t^2} = 2(t - \arctan t)\Big|_0^1 = 2 - \frac{\pi}{2}$.

4. 令 $x = \tan t$，原式 $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan t)dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \frac{\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4} - t\right)}{\cos t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sqrt{2} dt = \frac{\pi \ln 2}{8}$

(利用 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos\left(\frac{\pi}{4} - t\right) dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos t dt$).

四、不妨设 $f(b) \geq f(a)$，反设总有 $f'(x) \leq \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$，则 $g(x) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} - f'(x)$ 非负，有 $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x = f(b) - f(a) - \int_a^b f'(x)\mathrm{d}x = 0$，因此 $g(x) = 0$，有 f' 为常数，此时 f 为线性函数，矛盾.

五、对 $\forall x_1 < x_2$，若 $\exists a_0 \in [x_1, x_2] \bigcap A$ 则有 $|\rho(x_1) - \rho(x_2)| \leq |x_1 - a_0| + |x_2 - a_0| = |x_2 - x_1|$；否则有 $A = A_1 \bigcup A_2$，$A_1 = A \bigcap (-\infty, x_1), A_2 = A \bigcap (x_2, +\infty)$ 不交. 记 $a = \sup A_1, b = \inf A_2$，有 $\rho(x_i) = \min(x_i - a, b - x_i), i = 1,2$. 以下分三种情形:

①若 $\rho(x_i) = x_i - a, i = 1,2$，则 $|\rho(x_2) - \rho(x_1)| = x_2 - x_1$；当 $\rho(x_i) = b - x_i, i = 1,2$ 时同理.

②若 $\rho(x_1) = x_1 - a, \rho(x_2) = b - x_2$，不妨设 $\rho(x_1) \leq \rho(x_2)$，则由 $\rho(x_2) \leq x_2 - a$，因此 $\rho(x_2) - \rho(x_1) \leq (x_2 - a) - (x_1 - a) = x_2 - x_1$;

③ $\rho(x_1) = b - x_1, \rho(x_2) = x_2 - a$，此种情形不可能发生. 事实上如有 $\rho(x_1) = b - x_1$，那么 $x_2 - a > x_1 - a \geq b - x_1 > b - x_2$，此时 $\rho(x_2) = b - x_2$，矛盾.

无论哪种情况总有 $|\rho(x_1) - \rho(x_2)| \leq |x_2 - x_1|$，故 $\rho(x)$ 在 R 上 Lipschitz 连续，当然一致连续.

六、1. 若不然，则 $\exists x_1 < x_2 < x_3$ 使得 $f(x_1) \geq f(x_2), f(x_3) \geq f(x_2)$ (或反号，二者同理)，不妨设 $f(x_1) \geq f(x_3)$，由介值定理知 $\exists x_4 \in [x_1, x_2]$ 使得 $f(x_4) = f(x_3)$，但由条件又有 $|f(x_4) - f(x_3)| \geq |x_4 - x_3| > 0$，矛盾.

2. 不妨设 f 严格递增，则对 $\forall M > |f(0)|$，由条件有 $f(2M) \geq 2M + f(0) > M$，$f(-2M) \leq f(0) - 2M < -M$，由介值定理知，对 $\forall c \in [-M, M], \exists \xi \in [-2M, 2M]$ 使得

$f(\xi)=c$，由 M 的任意性知结论成立.

七、由 Taylor 公式有 $f(a)=f(x_0)+f'(x_0)(a-x_0)+\dfrac{f''(\xi_a)}{2}(a-x_0)^2,\ \xi_a\in[a,x_0]$（其中 $|f'(x_0)|=\sup\limits_{[a,b]}|f'(x)|$），$f(b)=f(x_0)+f'(x_0)(b-x_0)+\dfrac{f''(\xi_b)}{2}(b-x_0)^2,\ \xi_b\in[x_0,b]$，二式相减得 $M_1(b-a)\le 2M_0+\dfrac{M_2}{2}\left((a-x_0)^2+(b-x_0)^2\right)\le 2M_0+\dfrac{M_2}{2}(b-a)^2$，结论得证.

八、1. 由 $t^2\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x+2t\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x+\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x=\int_a^b\left(tf(x)+g(x)\right)^2\mathrm{d}x\ge 0$，视左边为关于 t 的二次函数，则其判别式 $\Delta=4\left(\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right)^2-4\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x\le 0$，由此即得结论.

2. 由 $f^2(x)=\left(\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\right)^2\le\int_a^x 1^2\mathrm{d}t\int_a^x\left(f'(t)\right)^2\mathrm{d}t\le(x-a)\int_a^{\frac{a+b}{2}}\left(f'(t)\right)^2\mathrm{d}t$，对上式积分得 $\int_a^{\frac{a+b}{2}}f^2(x)\mathrm{d}x\le\left(\int_a^{\frac{a+b}{2}}(x-a)\mathrm{d}x\right)\left(\int_a^{\frac{a+b}{2}}\left(f'(t)\right)^2\mathrm{d}t\right)=\dfrac{(b-a)^2}{8}\int_a^{\frac{a+b}{2}}\left(f'(x)\right)^2\mathrm{d}x$，同理可证 $\int_{\frac{a+b}{2}}^b f^2(x)\mathrm{d}x\le\dfrac{(b-a)^2}{8}\int_{\frac{a+b}{2}}^b\left(f'(x)\right)^2\mathrm{d}x$，两式相加即可.

九、记 $F(x)=\int_0^x f(t)dt\in C^2[0,1]$，则 $F(0)=F(1)=0$，只需证 $|F(x)|\le\dfrac{\max\limits_{[0,1]}|F''(x)|}{8}$. 若 $F\equiv 0$ 结论显然，否则记 $\max\limits_{[0,1]}|F(x)|=|F(x_0)|$，则有 $f'(x_0)=0$，不妨设 $x_0\le\dfrac{1}{2}$，由 Taylor 定理 $0=F(0)=F(x_0)+\dfrac{F''(\xi)}{2}x_0^2,\ \xi\in[0,x_0]$，故 $|F(x_0)|=\dfrac{|F''(\xi)|}{2}x_0^2\le\dfrac{\max\limits_{[0,1]}|F''(x)|}{8}$.

十、1. 反设 $\max\limits_{[a,b]}f=f(x_0)$ 在内点取到，则 $\exists\delta>0$ 使得 $f(x_0)>f(x),\forall x\in[x_0-\delta,x_0+\delta]$ 对上式积分有 $f(x_0)>\dfrac{1}{2\delta}\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}f(x)dx$，矛盾.

2. 任给 $x_1<x_2$，记 $l(x)=\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}(x-x_1)+f(x_1)$，则 $l(x)$ 为线性函数，可证题设不等式取到等号. 考虑 $g(x)=f(x)-l(x)$，则 $g(x)$ 仍满足题设条件，且 $g(x_1)=g(x_2)=0$. 由(1) $g\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)\le 0$，$f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)\le l\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)=\dfrac{l(x_1)+l(x_2)}{2}=\dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$，故 f 凸.